



Datenmodell

Tim Schmitz
25.10.2024

Inhalt

Überblick	3
Basisdatentypen	3
Fachliche Datentypen	3
Entität Magazin	3
Entität Eröffnungsschlüssel	4
Informationstragende Beziehung Eröffnungsartikel	4
Kardinälitäten	4

Datenmodell

Das Datenmodell für die CBM-Anwendung organisiert die logischen Einheiten der Anwendung und ihre Beziehungen untereinander (Entity-Relationship Model ERM). Aus dem Datenmodell erkennt man sofort, welche Daten zusammengehören. Da es nicht hierarchisch, sondern als Relationen-Algebra strukturiert ist, ist es flexibel und leicht erweiterbar. Jedes relationale Datenmodell lässt sich einem entsprechenden Relationalen Datenbank-Managementsystem (RDBMS) in einer Datenbank abbilden.

Überblick

Insgesamt besteht das Modell aus zwei logischen Entitäten und einer informationstragenden Beziehung. Diese können in einer Entity-Relationship Diagramm (ERD) veranschaulicht werden:

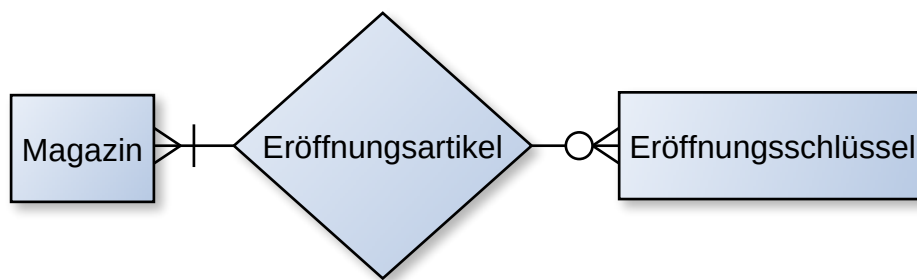


Abbildung 1: Entity-Relationship Diagramm des Datenmodells der Anwendung

Basisdatentypen

Folgende Basisdatentypen werden verwendet:

Datentyp	Format
Ganzzahl	Ganze Zahl von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647
Langtext	Zeichenkette von maximal 255 alphanumerischen Zeichen

Tabelle 1: Basisdatentypen

Diese Basisdatentypen typisieren keine speziellen fachlichen Objekte, sondern repräsentieren allgemeine Formate.

Fachliche Datentypen

Folgende fachliche Datentypen werden verwendet:

Datentyp	Format
CBM-Nummer	Sechstelliger alphanumerischer Verbund aus dem fixen Kürzel 'CBM' und der Zahldarstellung 001 bis 999
ECO-Nummer	Dreistelliger alphanumerischer Verbund zwischen einem Buchstaben von A bis E und der Zahldarstellung 00 bis 99

Tabelle 2: Fachdatentypen

Erläuterung

- Die CBM-Nummer ist eine fortlaufende Nummer, die hochgezählt wird, zum Beispiel CBM 212
- Die ECO-Nummer ist ein Enzyklopädie-Index-Schlüssel mit fünf Hauptgruppen von A bis E und 100 Untergruppen von 00 bis 99, zum Beispiel C54

Entität Magazin

Die Entität (oder das Objekt) Magazin besteht aus folgenden Feldern:

Attribut	Datentyp	Erläuterung
Identifikator	Ganzzahl	Technischer Schlüssel
Ausgabe	CBM-Nummer	Fachlicher Schlüssel

Tabelle 3: Felder der Entität Magazin

Die Entität Magazin repräsentiert das Objekt ChessBase-Magazin. Jede Instanz des Objekts besteht aus einem Identifikator als technischer Primärschlüssel und einer Magazin-Nummer als fachlicher Schlüssel.

Entität Eröffnungsschlüssel

Die Entität Eröffnungsschlüssel besteht aus folgenden Feldern:

Attribut	Datentyp	Erläuterung
Identifikator	Ganzzahl	Technischer Schlüssel
Eröffnungsschlüssel	ECO-Nummer	Fachlicher Schlüssel
Zugfolge	Langtext	Folge der Anfangszüge der Eröffnung
Beschreibung	Langtext	Beschreibung der Eröffnung

Tabelle 4: Felder der Entität Magazin

Die Entität Eröffnungsschlüssel repräsentiert das Objekt Eröffnungscode. Jede Instanz des Objekts besteht aus einem Identifikator als technischer Primärschlüssel und einer Eröffnungsschlüssel-Nummer als fachlicher Schlüssel. Weiterhin kennzeichnen eine Zugfolge in algebraischer Notation und eine Eröffnungsbeschreibung das Objekt.

Informationstragende Beziehung Eröffnungsartikel

Die Beziehung Eröffnungsartikel besteht aus folgenden Feldern:

Attribut	Datentyp	Erläuterung
Identifikator	Ganzzahl	Technischer Schlüssel
Identifikator_Magazin	Ganzzahl	Fachlicher Fremdschlüssel
Identifikator_Eröffnungsschlüssel	Ganzzahl	Fachlicher Fremdschlüssel
Artikelkurzbeschreibung	Langtext	Stichworte zum Artikel

Tabelle 5: Felder der informationstragenden Beziehung Eröffnungsartikel

Diese informationstragende Beziehung zwischen Magazin und Eröffnungsschlüssel repräsentiert das Objekt Eröffnungsartikel. Jede Instanz des Objekts besteht aus einem Identifikator als Primärschlüssel und jeweils einem Fremdschlüssel für eine Instanz des Magazins und des Eröffnungsschlüssels. Die Artikelkurzbeschreibung ist kurze, stichwortartige Beschreibung des Eröffnungsartikels.

Kardinalitäten

Die Kardinalitäten der Beziehung resultieren aus folgenden Tatsachen:

- Ein Magazin hat einen oder mehrere Eröffnungsartikel
- Ein Eröffnungsartikel gehört zu genau einem Magazin
- Ein Eröffnungsschlüssel taucht in keinem oder in mehreren Eröffnungsartikeln auf
- Ein Eröffnungsartikel gehört zu genau einem Eröffnungsschlüssel.